Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · PUNTOS DE INFLEXIÓN

¿Cuáles son los puntos de inflexión de $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2+1}$?

A) $\left(\pm 1, \dfrac{1}{2}\right)$

B) $\left(\pm \dfrac{1}{\sqrt{3}}, \dfrac{1}{4}\right)$

C) $(0, 0)$

D) $\left(\pm \dfrac{1}{\sqrt{3}}, \dfrac{1}{3}\right)$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera**
   $f'(x) = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$.

2. **Segunda**
   $f''(x) = \frac{2(1-3x^2)}{(x^2+1)^3}$.

3. **Puntos**
   $x = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$, con $f = \frac{1}{4}$; f'' cambia de signo en ambos.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resuelve $1 - x^2 = 0$ en vez de $1 - 3x^2 = 0$.

C) En 0 hay un mínimo; $f''(0) = 2 > 0$.

D) Evalúa mal: $\frac{1/3}{4/3} = \frac{1}{4}$.

Idea clave. Al derivar un cociente al cuadrado, saca factor común $(x^2 + 1)$ antes de simplificar.